Problem Set 6: Diferencias en diferencias

E178: Economía Aplicada — Universidad de San Andrés
Fecha de entrega: 28 de octubre de 2024

Integrantes: Juan Batalla, Nina Di Costanzo Pereira, Catalina Gallardo e Ignacio Yenarópulos

Este problem set se basa en Cheng y Hoekstra (2013), que explotan la adopción escalonada de la *Castle Doctrine* (que amplió el derecho a usar fuerza letal en defensa propia) en 21 estados de EE.UU. entre 2005 y 2009 para evaluar su efecto sobre el crimen. Usamos la base `castle.dta`, un panel de los 50 estados entre 2000 y 2010.

1. Replicación de la Tabla 4

Estimamos modelos de efectos fijos de estado y año (diferencias en diferencias con adopción escalonada):

$$\ln(\text{Crimen}_{it}) = \beta\,\text{CDL}_{it} + \alpha_i + \gamma_t + X_{it}'\delta + \varepsilon_{it},$$

donde CDL_{it} es la proporción del año t en la que la ley estuvo vigente en el estado i (vale 1 en los años posteriores a la adopción y una fracción en el año de adopción). Las columnas agregan sucesivamente efectos fijos región-año, controles que varían en el tiempo, una variable para los dos años previos a la adopción (test de falsificación), tasas contemporáneas de hurto y robo de vehículos, y tendencias lineales por estado. La consigna indica ignorar los pesos poblacionales; para poder comparar con el paper presentamos ambas versiones: las columnas 1–6 están ponderadas por población y las columnas 7–12 son las estimaciones sin ponderar. Los errores estándar están clusterizados por estado.

Tabla 1: Efectos disuasivos de la Castle Doctrine: burglary, robbery y aggravated assault

Panel A: log(tasa de burglary)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Castle Doctrine Law	0.0780***	0.0290	0.0223	0.0181	0.0327*	0.0237	0.0572**	0.0096	0.0066	0.0029	0.0068	0.0207
	(0.0255)	(0.0236)	(0.0223)	(0.0265)	(0.0165)	(0.0207)	(0.0272)	(0.0291)	(0.0268)	(0.0330)	(0.0222)	(0.0259)
0 to 2 years before adoption				-0.0091						-0.0088		
				(0.0133)						(0.0195)		
Observaciones	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
EF estado y año	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
EF región-año	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Controles	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Delitos contemporáneos	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes	No
Tendencias lineales por estado	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes

Panel B: log(tasa de robbery)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Castle Doctrine Law	0.0408	0.0344	0.0262	0.0197	0.0376**	0.0515*	0.0448	0.0320	0.0084	0.0005	0.0087	0.0267
	(0.0254)	(0.0224)	(0.0229)	(0.0257)	(0.0181)	(0.0274)	(0.0331)	(0.0421)	(0.0387)	(0.0462)	(0.0339)	(0.0299)
0 to 2 years before adoption				-0.0138						-0.0189		
				(0.0153)						(0.0237)		
Observaciones	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
EF estado y año	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
EF región-año	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Controles	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Delitos contemporáneos	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes	No
Tendencias lineales por estado	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes

Panel C: log(tasa de aggravated assault)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Castle Doctrine Law	0.0434	0.0397	0.0372	0.0330	0.0424	0.0414	0.0555	0.0698	0.0343	0.0326	0.0341	0.0317
	(0.0387)	(0.0407)	(0.0319)	(0.0367)	(0.0291)	(0.0285)	(0.0604)	(0.0630)	(0.0433)	(0.0501)	(0.0405)	(0.0380)
0 to 2 years before adoption				-0.0090						-0.0039		
				(0.0147)						(0.0249)		
Observaciones	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550	550
EF estado y año	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
EF región-año	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Controles	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No	Yes	Yes	Yes	Yes
Delitos contemporáneos	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes	No
Tendencias lineales por estado	No	No	No	No	No	Yes	No	No	No	No	No	Yes

Notas: Cada columna de cada panel es una regresión distinta; la unidad de observación es estado-año. Columnas 1–6: MCO ponderado por población; columnas 7–12: sin ponderar. Errores estándar clusterizados por estado entre paréntesis. Los controles incluyen tasas de policía y de encarcelamiento, gasto en asistencia social, ingreso mediano, tasa de pobreza, desempleo y demografía. Los delitos contemporáneos son las tasas (en logaritmos) de hurto y robo de vehículos. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

Con la ley medida como la proporción del año en vigencia y los delitos contemporáneos definidos como en el paper, replicamos la Tabla 4 de Cheng y Hoekstra (2013) prácticamente sin diferencias (Tabla 1). Cada coeficiente se interpreta como el cambio porcentual aproximado en la tasa de delito cuando la ley está vigente todo el año. Los resultados no muestran efectos disuasivos: si la ley disuadiera a los delincuentes, esperaríamos coeficientes negativos, pero ninguno lo es. En burglary, el coeficiente de la especificación más simple ponderada es positivo y significativo (0.078), pero cae a 0.029 y deja de ser significativo al agregar efectos fijos región-año, lo que indica que reflejaba shocks regionales. En robbery los coeficientes son positivos y pequeños (entre 0.02 y 0.05) y solo son significativos en algunas especificaciones (con delitos contemporáneos o tendencias por estado). En aggravated assault ningún coeficiente es significativo. El coeficiente de los dos años previos a la adopción es chico y no significativo en los tres paneles, lo que no sugiere que los delitos ya estuvieran cambiando antes de la ley en los estados que la adoptaron. La conclusión, igual que en el paper, es que la Castle Doctrine no redujo estos delitos.

2. Estimador de Callaway y Sant'Anna

Cuando la adopción es escalonada y los efectos son heterogéneos entre grupos o en el tiempo, el estimador de efectos fijos en dos sentidos (TWFE) puede estar sesgado, porque usa a los estados ya tratados como controles de los que se tratan después (comparaciones "prohibidas" que pueden recibir ponderaciones negativas). Callaway y Sant'Anna (2021) estiman por separado el efecto para cada grupo g (estados que adoptan la ley en el año g) y cada año t, $ATT(g,t)$, comparando la evolución del outcome del grupo entre $g-1$ y t con la de los estados nunca tratados o todavía no tratados en t. Luego agregan esos efectos. Replicamos la columna 1 del panel C (sin controles, ponderada por población), usando como grupo de comparación a los estados nunca tratados y a los aún no tratados.

Tabla 2: Estimador de Callaway y Sant'Anna: ATT simple y estudio de eventos

	(1) ATT simple	(2) Estudio de eventos
ATT	0.027	
	(0.023)	
Pre_avg		0.035***
		(0.007)
Post_avg		-0.002
		(0.021)
Tm8		0.210***
		(0.007)
Tm7		0.019
		(0.026)
Tm6		0.039*
		(0.023)
Tm5		-0.000
		(0.016)
Tm4		0.012
		(0.014)
Tm3		0.004
		(0.011)
Tm2		-0.001
		(0.015)
Tm1		-0.000
		(0.015)
Tp0		0.024**
		(0.012)
Tp1		0.040**
		(0.019)
Tp2		0.054**
		(0.023)
Tp3		0.027
		(0.026)
Tp4		0.010
		(0.041)
Tp5		-0.166***
		(0.030)
Test pre-tendencias (chi2)	37396.59	
Grados de libertad	30	
p-valor	0.000	

Notas: Variable dependiente: log(tasa de aggravated assault). Ponderado por población; grupo de comparación: estados nunca tratados y aún no tratados. Tmk (Tpk): k años antes (después) de la adopción. Los ATT pre-tratamiento usan como base el año anterior. Pre_avg y Post_avg: promedio de los efectos antes y después de la adopción. Errores estándar entre paréntesis. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

El ATT simple es de 0.027, con un error estándar de 0.023: en promedio, en los años posteriores a la adopción, la tasa de aggravated assault de los estados tratados fue alrededor de 2.7% mayor que la que habrían tenido sin la ley, pero el efecto no es significativo. Es menor que el estimado por TWFE (0.043) y, como este, no indica una reducción de los delitos. Los efectos por grupo (Figura 1) son positivos pero imprecisos para los grupos 2006 (13 estados), 2007 (4 estados) y 2008 (2 estados). El grupo 2009 tiene un solo estado (Montana), y sus estimaciones oscilan mucho de un año a otro.

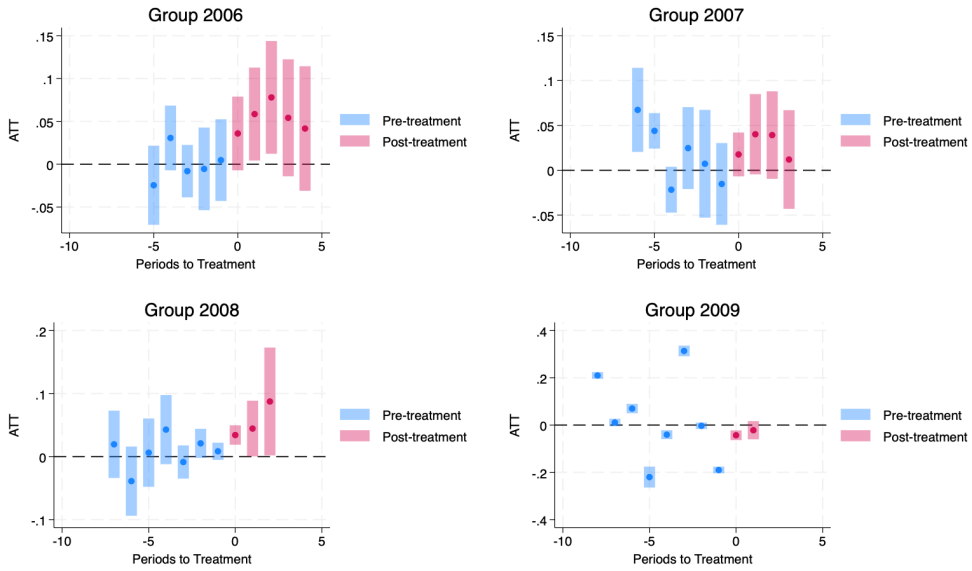


Figura 1: $ATT(g,t)$ para los grupos 2006, 2007, 2008 y 2009.

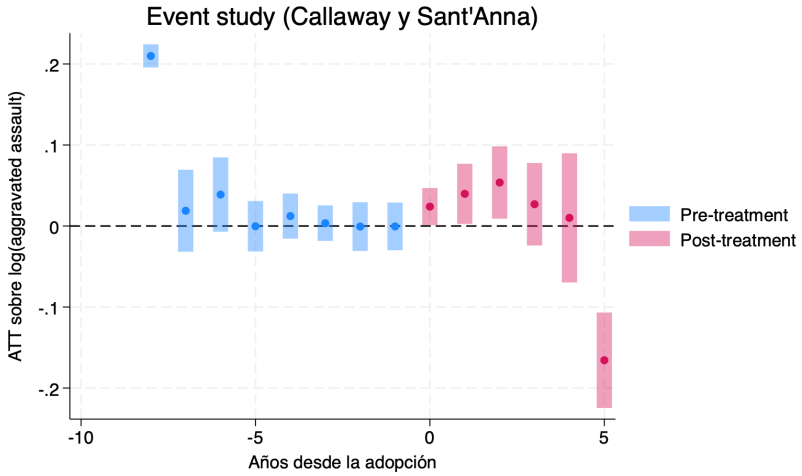


Figura 2: Estudio de eventos (Callaway y Sant'Anna)

La Figura 2 muestra el estudio de eventos, que agrega los efectos según los años desde la adopción. En los siete años previos a la adopción los coeficientes son chicos (entre -0.001 y 0.039) y, salvo uno significativo al 10%, no son significativos, lo que es consistente con tendencias paralelas. La excepción es ocho años antes de la adopción (0.21), un coeficiente que se estima solo con Montana. Después de la adopción los efectos son positivos y chicos (entre 0.010 y 0.054, significativos al 5% en los tres primeros años) y negativos cinco años después (-0.166), cuando solo queda Florida en la muestra.

El test conjunto de que todos los $ATT(g,t)$ pre-tratamiento son cero rechaza con fuerza ($\chi^2(30) = 37{,}397$, p-valor < 0.001). Sin embargo, el resultado está dominado por las celdas de grupos con un solo estado, sobre todo Montana (grupo 2009), cuyos $ATT(g,t)$ previos son grandes (de hasta ± 0.3) y tienen errores estándar artificialmente chicos: con un único estado tratado, la varianza del efecto no se puede estimar bien. Si miramos el estudio de eventos agregado, los coeficientes de los cinco años previos son prácticamente cero. Por eso no interpretamos el rechazo como evidencia clara contra las tendencias paralelas, aunque sí como una advertencia sobre los grupos chicos. En

cualquier caso, ningún test "valida" el supuesto: el supuesto se refiere a lo que habría pasado después de la adopción sin la ley, algo que no se observa, y el test solo evalúa si las tendencias previas eran paralelas.

3. Imputation estimator de Borusyak, Jaravel y Spiess

El estimador de imputación (Borusyak et al., 2024) estima un modelo con efectos fijos de estado y de año usando *solo* las observaciones no tratadas (los estados nunca tratados y los años previos a la adopción de los tratados). Con esos efectos fijos imputa el resultado contrafáctico sin tratamiento, $\hat{Y}_{it}(0) = \hat{\alpha}_i + \hat{\gamma}_t$, para cada observación tratada, y el efecto es el promedio de $Y_{it} - \hat{Y}_{it}(0)$. A diferencia de TWFE, nunca usa a los estados ya tratados como controles. Estimamos la columna 1 del panel C sin controles, ponderando por población.

Tabla 3: Imputation estimator: efecto promedio, efectos por horizonte y pre-tendencias

	(1) ATT	(2) Horizontes y pre-tendencias
tau	0.038 (0.033)	
tau0		0.034 (0.028)
tau1		0.053* (0.032)
tau2		0.068* (0.035)
tau3		0.038 (0.038)
tau4		0.017 (0.043)
tau5		-0.162*** (0.042)
pre1		0.045 (0.048)
pre2		0.045 (0.038)
pre3		0.045 (0.027)
pre4		0.038* (0.020)
pre5		0.022 (0.016)
Observaciones	550	550
F conjunto pre-tendencias		1.10
p-valor		0.375

Notas: Variable dependiente: log(tasa de aggravated assault). Ponderado por población. tau$h$: efecto h años después de la adopción. pre$k$: coeficiente k años antes de la adopción, estimado en las observaciones no tratadas. Errores estándar entre paréntesis. * $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

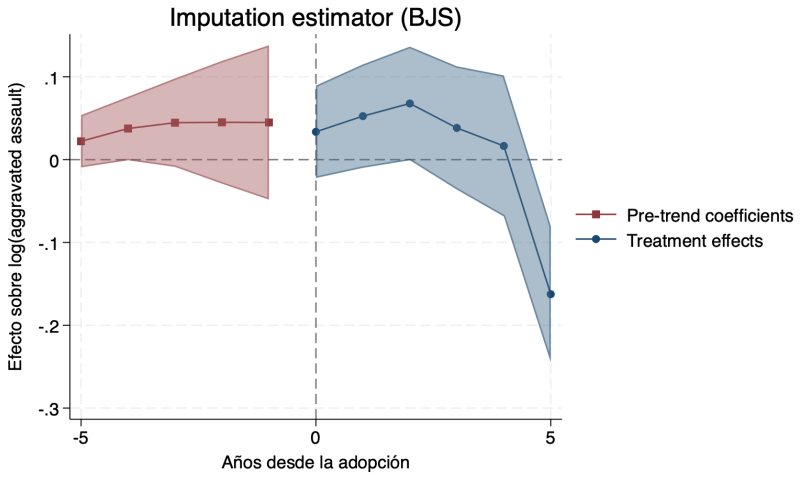


Figura 3: Estudio de eventos (imputation estimator)

El efecto promedio estimado es 0.038, con un error estándar de 0.033, así que no es significativo. Es muy similar al de TWFE (0.043) y algo mayor que el de Callaway y Sant'Anna (0.027). Por horizonte, los efectos son positivos y chicos durante los primeros cuatro años (entre 0.017 y 0.068, significativos solo al 10% uno y dos años después de la adopción) y negativos cinco años después (-0.162), cuando nuevamente solo se observa a Florida. Los coeficientes de pre-tendencias son positivos y de magnitud similar entre sí (0.045 para uno, dos y tres años antes; 0.038 y 0.022 para cuatro y cinco años antes), pero solo uno es significativo al 10% y el test conjunto no rechaza la hipótesis de que todos son cero ($F = 1.10$, p-valor $= 0.375$). Es decir, con este estimador no hay evidencia estadística de tendencias previas, aunque el patrón de coeficientes positivos sugiere tomar el supuesto con cierta cautela.

Los tres estimadores coinciden en lo importante: el efecto de la Castle Doctrine sobre los aggravated assaults es positivo, chico y no significativo, así que no hay evidencia de efectos disuasivos. Las diferencias en las magnitudes vienen de cómo cada método construye el contrafáctico. TWFE promedia comparaciones que incluyen a estados ya tratados como controles. Callaway y Sant'Anna comparan cada grupo con los no tratados usando solo el año previo a la adopción como base. El estimador de imputación usa todos los períodos no tratados para estimar los efectos fijos, lo que lo hace más eficiente si las tendencias paralelas valen en todos los períodos, pero más sensible a violaciones en los años más alejados de la adopción.

Referencias

Borusyak, K., Jaravel, X., y Spiess, J. (2024). Revisiting event-study designs: robust and efficient estimation. *Review of Economic Studies*, 91(6), 3253–3285.

Callaway, B., y Sant'Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.

Cheng, C., y Hoekstra, M. (2013). Does strengthening self-defense law deter crime or escalate violence? Evidence from expansions to castle doctrine. *Journal of Human Resources*, 48(3), 821–854.

Apéndice: código

```
/*******************************************************************************
                              Problem Set 6
                            Diff-in-diff

                        Universidad de San Andrés
                            Economía Aplicada
                                 2024
*******************************************************************************/

/*******************************************************************************
Este do-file:
1) Replica la Tabla 4 de Cheng y Hoekstra (2013). El tratamiento es cdl, la
   proporción del año con la ley vigente.
2) Estima la columna 1 del panel C con el estimador de Callaway y Sant'Anna
   (ATT simple, efectos por grupo, test de pre-tendencias y estudio de eventos).
3) Estima la misma columna con el imputation estimator de Borusyak et al.
*******************************************************************************/

clear all
set more off

* directorio: completar con la ruta a la carpeta del problem set
global main ""
global input "$main/input"
global output "$main/output"

* paquetes necesarios (se instalan solo si no están)
foreach pkg in estout csdid drdid did_imputation event_plot {
    cap which `pkg'
    if _rc ssc install `pkg'
}

use "$input/castle.dta", clear
xtset sid year

*******************************************************************************

* 1) tabla 4

global region r20001-r20104 // Region by Year Fixed Effects
global demo blackm_15_24 whitem_15_24 blackm_25_44 whitem_25_44 // Demographics
global spending l_exp_subsidy l_exp_pubwelfare // Spending
global xvar l_police unemployrt poverty l_income l_prisoner l_lagprisoner $demo $spending // Time-Varying
     Controls
global crime1 l_larceny l_motor // Contemporaneous Crime Rates (larceny y motor vehicle theft)
global lintrend trend_1-trend_51 // State-Specific Linear Time Trends

label var cdl "Castle Doctrine Law"
label var pre2_cdl "0 to 2 years before adoption"

local all "c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12"
local pan_l_burglary "a"
local pan_l_robbery "b"
local pan_l_assault "c"

foreach y in l_burglary l_robbery l_assault {
    eststo clear
    * columnas 1-6: ponderadas por población; columnas 7-12: sin ponderar
    forvalues w = 0/1 {
        if `w' == 0 local wgt "[aweight=popwt]"
        else local wgt ""
        local o = 6*`w'
        eststo c`=`o'+1': xtreg `y' cdl i.year `wgt', fe cluster(sid)
        eststo c`=`o'+2': xtreg `y' cdl i.year $region `wgt', fe cluster(sid)
        eststo c`=`o'+3': xtreg `y' cdl i.year $region $xvar `wgt', fe cluster(sid)
        eststo c`=`o'+4': xtreg `y' cdl pre2_cdl i.year $region $xvar `wgt', fe cluster(sid)
        eststo c`=`o'+5': xtreg `y' cdl i.year $region $xvar $crime1 `wgt', fe cluster(sid)
        eststo c`=`o'+6': xtreg `y' cdl i.year $region $xvar $lintrend `wgt', fe cluster(sid)
    }
    estadd local sy "Yes" : `all'
    estadd local ry "No" : c1 c7
```

```
    estadd local ry "Yes" : c2 c3 c4 c5 c6 c8 c9 c10 c11 c12
    estadd local tvc "No" : c1 c2 c7 c8
    estadd local tvc "Yes" : c3 c4 c5 c6 c9 c10 c11 c12
    estadd local ccr "Yes" : c5 c11
    estadd local ccr "No" : c1 c2 c3 c4 c6 c7 c8 c9 c10 c12
    estadd local ltt "Yes" : c6 c12
    estadd local ltt "No" : c1 c2 c3 c4 c5 c7 c8 c9 c10 c11

    esttab `all' using "$output/Tabla 4`pan_`y''.rtf", replace label se b(4) se(4) ///
        keep(cdl pre2_cdl) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) nomtitles ///
        stats(N sy ry tvc ccr ltt, fmt(0 0 0 0 0 0) labels("Observations" "State and Year FE" ///
        "Region-by-Year FE" "Time-Varying Controls" "Contemporaneous Crime Rates" "State-Specific Linear
     Time Trends")) ///
        addnotes("Columns 1-6: OLS weighted by state population. Columns 7-12: unweighted. Robust standard
     errors clustered at the state level.")
    esttab `all' using "$output/Tabla 4`pan_`y''.tex", replace label booktabs se b(4) se(4) ///
        keep(cdl pre2_cdl) star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) nomtitles nonotes ///
        stats(N sy ry tvc ccr ltt, fmt(0 0 0 0 0 0) labels("Observaciones" "EF estado y año" ///
        "EF región-año" "Controles" "Delitos contemporáneos" "Tendencias lineales por estado"))
}

*==============================================================================*

* 2) estimador de Callaway y Sant'Anna

* gvar: año de adopción de la ley (primer año con tratamiento); 0 = nunca tratados
gen gvar = effyear
replace gvar = 0 if missing(gvar)

* columna (1) del panel C: sin controles, ponderado por población
* notyet: se usan como controles los estados nunca tratados y los aún no tratados
csdid l_assault [iweight=popwt], ivar(sid) time(year) gvar(gvar) notyet
est store cs

* test de tendencias paralelas (H0: todos los ATT(g,t) pre-tratamiento son 0)
estat pretrend
scalar pre_chi2 = r(chi2)
scalar pre_df = r(df)
scalar pre_p = r(pchi2)

* ATT simple
estat simple
est restore cs
estat simple, post
estadd scalar pre_chi2 = pre_chi2
estadd scalar pre_df = pre_df
estadd scalar pre_p = pre_p
est store cs_simple

* ATT por grupo
est restore cs
estat group

* gráfico para cuatro grupos
est restore cs
csdid_plot, group(2006) name(m1, replace) title("Group 2006")
csdid_plot, group(2007) name(m2, replace) title("Group 2007")
csdid_plot, group(2008) name(m3, replace) title("Group 2008")
csdid_plot, group(2009) name(m4, replace) title("Group 2009")
graph combine m1 m2 m3 m4, xcommon scale(0.8)
graph export "$output/Grafico.png", replace

* estudio de eventos
est restore cs
estat event
csdid_plot, name(ev, replace) title("Event study (Callaway y Sant'Anna)") ///
    xtitle("Años desde la adopción") ytitle("ATT sobre log(aggravated assault)")
graph export "$output/Event_study_CS.png", replace
est restore cs
estat event, post
est store cs_event

esttab cs_simple cs_event using "$output/Callaway_SantAnna.rtf", replace se b(3) se(3) ///
```

```
    star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) mtitles("ATT simple" "Event study") ///
    stats(pre_chi2 pre_df pre_p, fmt(2 0 3) labels("Pretrend test chi2" "df" "p-value"))
esttab cs_simple cs_event using "$output/Callaway_SantAnna.tex", replace booktabs se b(3) se(3) ///
    star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) mtitles("ATT simple" "Estudio de eventos") nonotes noobs ///
    stats(pre_chi2 pre_df pre_p, fmt(2 0 3) labels("Test pre-tendencias (chi2)" "Grados de libertad" "p-
     valor"))

*==============================================================================*

* 3) imputation estimator (Borusyak, Jaravel y Spiess)

* Ei: año de adopción; missing para los nunca tratados
gen Ei = effyear

* efecto promedio (sin controles)
did_imputation l_assault sid year Ei [aweight=popwt]
est store bjs

* efectos por horizonte y tendencias previas (5 períodos)
did_imputation l_assault sid year Ei [aweight=popwt], horizons(0/5) pretrends(5) minn(0)
est store bjs_event
cap noisily display "p-valor del test conjunto de pre-trends: " e(pre_p)
event_plot bjs_event, default_look graph_opt(xtitle("Años desde la adopción") ///
    ytitle("Efecto sobre log(aggravated assault)") title("Imputation estimator (BJS)"))
graph export "$output/Event_study_BJS.png", replace

esttab bjs bjs_event using "$output/Imputation.rtf", replace se b(3) se(3) ///
    star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) mtitles("ATT" "Horizons and pre-trends") ///
    stats(N pre_F pre_p, fmt(0 2 3) labels("Observations" "Pre-trend F" "p-value"))
esttab bjs bjs_event using "$output/Imputation.tex", replace booktabs se b(3) se(3) ///
    star(* 0.10 ** 0.05 *** 0.01) mtitles("ATT" "Horizontes y pre-tendencias") nonotes ///
    stats(N pre_F pre_p, fmt(0 2 3) labels("Observaciones" "F conjunto pre-tendencias" "p-valor"))
```